

Отчёт по модели классификации изображений

Команда: A2026-ИИ-Ёжики_на_паскале

1. Цель работы

Цель работы - разработать модель компьютерного зрения для определения наличия макета чёрного ящика и распознавания цифры на нём. Модель решает задачу классификации на 10 классов: девять классов цифр и отдельный класс отсутствия объекта.

2. Описание датасета

Для обучения используется рабочий датасет с 10 классами: digit_1, digit_2, digit_3, digit_4, digit_5, digit_6, digit_7, digit_8, digit_9 и no_object. Для сдачи подготовлен архив dataset.zip, в котором структура приведена к требованиям регламента: dataset/black_box и dataset/no_object. При этом рабочая структура с отдельными классами цифр сохраняется для обучения.

Исходные изображения не уменьшаются физически. Проверяемое минимальное разрешение исходных изображений - не меньше 640x480. Масштабирование до 224x224 выполняется только внутри preprocessing pipeline при подаче в модель.

3. Архитектура модели

Финальная модель: MobileNetV2 fine-tuned. Используется transfer learning с весами ImageNet. Вход модели имеет размер 224x224x3. Последний слой заменён на классификатор с softmax для 10 классов.

4. Обучение

Датасет разделён на train/val/test. На этапе обучения применяются безопасные аугментации: небольшой rotation, zoom, brightness и contrast. Horizontal flip не используется, так как зеркальное отражение может изменить визуальный образ цифр. После начального обучения выполнен fine-tuning последних слоёв backbone с малым learning rate.

5. Метрики финальной модели

Метрика	Значение
Test accuracy	0.9587
F1 macro	0.9553
F1 weighted	0.9584
Inference ms/image	7.79
FPS	128.36
Model size MB	21.82
Params	2 270 794

6. Развёртывание на Raspberry Pi 4 4GB

Для Raspberry Pi 4 4GB рекомендуется использовать экспортированную TensorFlow Lite модель. Float32-вариант подходит для проверки качества, а quantized TFLite с dynamic range quantization предпочтителен для ускорения инференса и уменьшения размера файла. Перед запуском на устройстве необходимо сохранить тот же preprocessing: RGB, resize до 224x224, подача изображения в модель в ожидаемом диапазоне значений.

7. Список файлов для проверки

В комплекте для проверки должны присутствовать: model.h5, model.nnp, config.json, predict.py и dataset.zip. Дополнительно доступны метрики, графики, TensorFlow SavedModel и TFLite-экспорты в папке neural_network_project.

Проверяемые файлы:

Файл	Назначение
model.h5	финальная модель Keras
model.nnp	описание архитектуры модели
config.json	конфигурация и итоговые метрики
predict.py	скрипт инференса по одному изображению

dataset.zip	датасет в структуре black_box/no_object
-------------	---